

SISTEM MANAJEMEN GAJI KARYAWAN BERBASIS WEB DAN MOBILE

PEMROGRAMAN WEB BERBASIS FRAMEWORK

Dosen Pengampu: Dina Budhi Utami S.Kom., M.T.

PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK CLIENT SERVE

Dosen Pengampu: Vitradisa Pratama S.ST., M.T.

ANGGOTA KELOMPOK



Muhammad Hijri Thoriq Ma'ruf
230102088



Reynaldi Continenta Putra
230102116



Neo Sheyka Isnaeni
230102105



Rizki Abd. Rahman
230102118

Tentang Sistem

HNRZ Salary Manager merupakan aplikasi payroll berbasis web dan mobile yang bertujuan mempermudah proses pengelolaan penggajian karyawan. Sistem ini dibangun menggunakan Laravel dan Flutter yang saling terhubung melalui REST API, sehingga data dapat diakses secara real-time dari kedua platform. Aplikasi menyediakan fitur pengelolaan karyawan, jabatan, bonus, metode penggajian, dan riwayat penggajian dengan sistem keamanan berbasis role dan autentikasi.

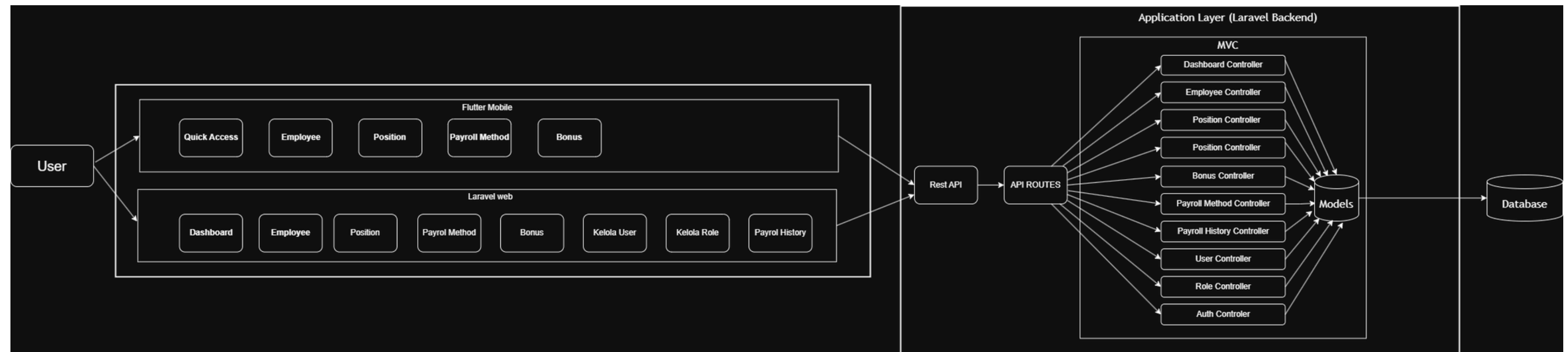
Latar Belakang Masalah

- Proses penggajian di banyak perusahaan masih dilakukan secara manual menggunakan catatan atau spreadsheet.
- Metode manual rentan terhadap kesalahan perhitungan, keterlambatan, dan sulit dipantau secara real-time.
- Seiring bertambahnya jumlah karyawan, pengelolaan data menjadi semakin kompleks dan kurang efisien.
- Diperlukan sistem penggajian berbasis web dan mobile yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi.

Solusi yang Diusulkan

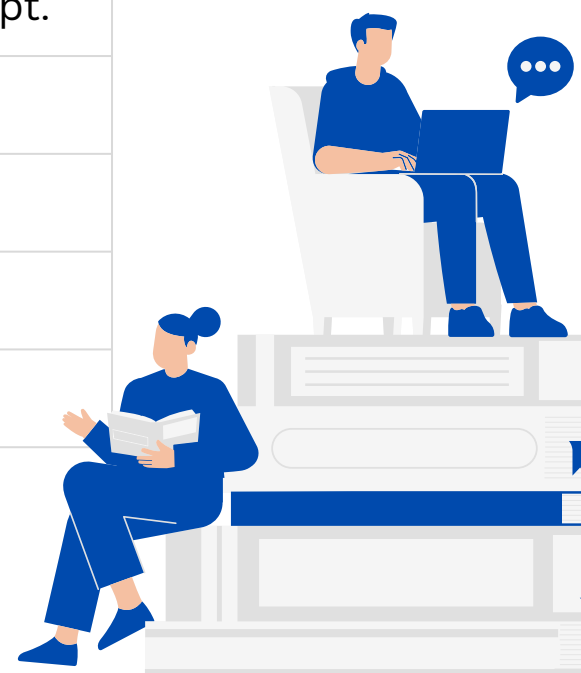
sistem penggajian berbasis Client-Server yang terdiri dari dashboard web menggunakan Laravel dan aplikasi mobile menggunakan Flutter. Kedua platform terhubung melalui REST API, sehingga data selalu sinkron dalam satu database. Pada dashboard admin tersedia fitur login, manajemen user dan role, CRUD data penggajian, dashboard statistik, serta Recycle Bin. Sementara pada aplikasi mobile tersedia fitur login, dashboard, dan pengelolaan data jabatan, karyawan, bonus, serta metode penggajian yang terhubung langsung ke backend.

ARSITEKTUR SISTEM



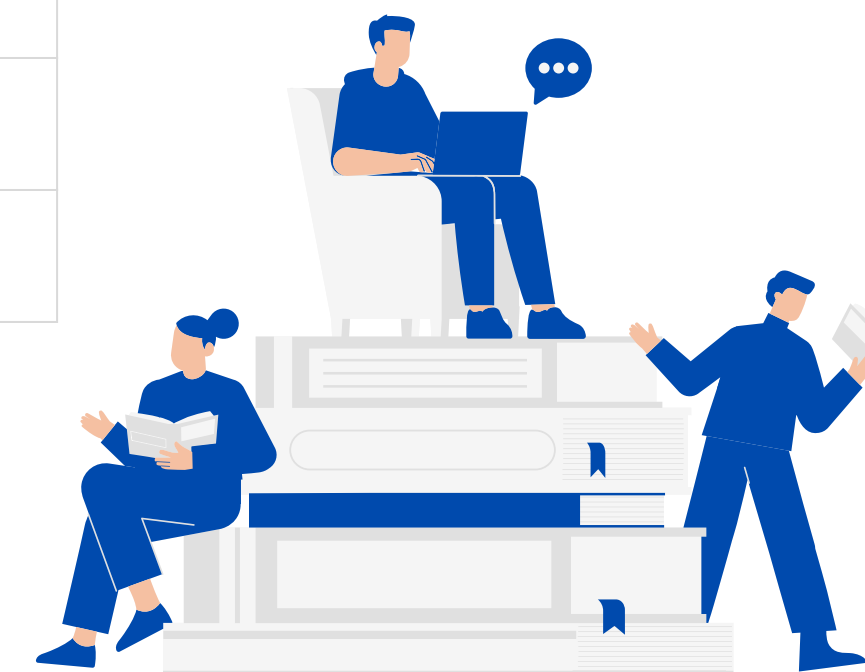
Teknologi yang Digunakan WEB

Teknologi	Kegunaan
PHP 8.3	Bahasa pemrograman utama backend.
Laravel 13	Framework backend berbasis MVC untuk membangun aplikasi web.
MySQL	Database untuk menyimpan seluruh data aplikasi.
Laravel Sanctum	Autentikasi API berbasis token.
Spatie Laravel-Permission	Mengatur role dan hak akses pengguna.
Livewire	Membangun komponen web interaktif tanpa banyak JavaScript.
Laravel Breeze	Menyediakan fitur autentikasi seperti login dan registrasi.
Vite	Build tool untuk mengelola dan mengompilasi aset CSS dan JavaScript.
Tailwind CSS	Framework CSS untuk membangun antarmuka yang responsif.
Alpine.js	Library JavaScript ringan untuk interaktivitas pada frontend.
Pest PHP	Framework untuk pengujian (testing) aplikasi.
Laravel Pint	Tool untuk merapikan dan menstandarkan format kode PHP.



Teknologi yang Digunakan Mobile

Teknologi	Kegunaan
Flutter (Dart)	Framework untuk membangun aplikasi mobile cross-platform.
HTTP Package	Menghubungkan aplikasi Flutter dengan backend melalui REST API.
Shared Preferences	Menyimpan data lokal seperti token login dan sesi pengguna.
Month Picker Dialog	Memilih bulan pada fitur penggajian atau laporan bulanan.
Intl	Memformat tanggal, waktu, dan mata uang sesuai lokal.



FITUR FITUR SISTEM (ADMIN)

WEB

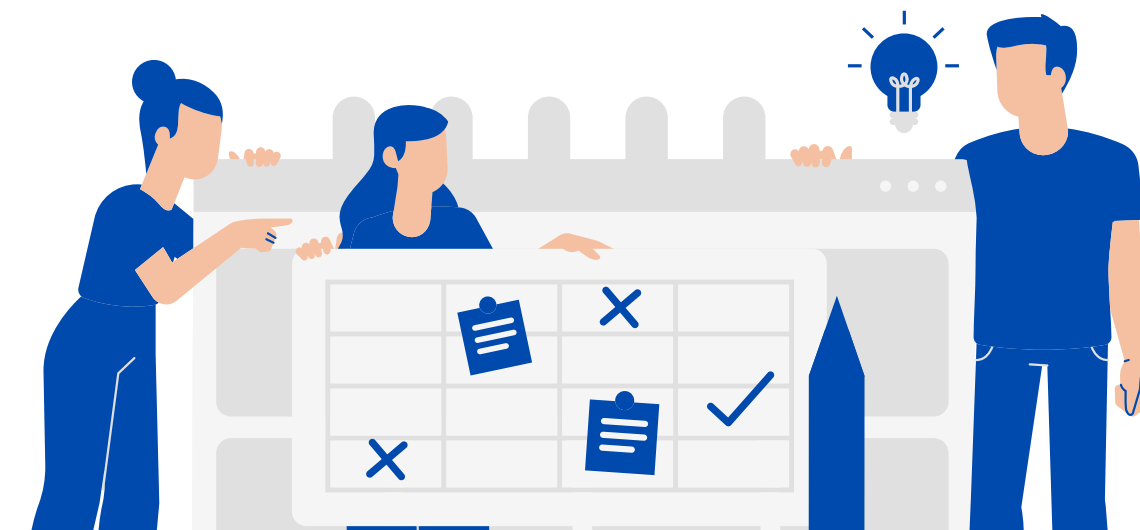
Fitur	Keterangan
Manajemen User	Kelola data pengguna (lihat, ubah, hapus) serta Recycle Bin (restore & force)
Manajemen Role & Permission	Kelola role dan hak akses pengguna menggunakan Spatie Permission.
Manajemen Jabatan	CRUD data jabatan serta Recycle Bin.
Manajemen Karyawan (Employee)	CRUD data karyawan serta Recycle Bin.
Manajemen Bonus	CRUD bonus, fitur Give to All (bonus tetap) dan bonus variabel (untuk 1 orang) , serta Recycle Bin.
Manajemen Metode Penggajian (Payroll Method)	CRUD metode penggajian serta Recycle Bin.
Riwayat Penggajian (Payroll History)	Mencatat dan mengelola riwayat pembayaran gaji karyawan.
Dashboard Statistik	Menampilkan ringkasan statistik dan informasi penggajian untuk

MOBILE

Fitur	Keterangan
Login	Autentikasi pengguna melalui REST API menggunakan token Laravel
Dashboard	Menampilkan menu utama seperti Employee, Jabatan, Bonus, Payroll
Manajemen Karyawan	Lihat, tambah, dan ubah data karyawan.
Manajemen Jabatan	Lihat, tambah, dan ubah data jabatan.
Manajemen Bonus	Lihat, tambah, dan ubah data bonus.
Manajemen Metode Penggajian	Lihat, tambah, dan ubah metode penggajian.
Profile & Logout	Mengelola profil pengguna dan mengakhiri sesi (logout).

FITUR-FITUR SISTEM (KARYAWAN) WEB & MOBILE

Fitur	Keterangan
Lihat Jabatan Saya (My Position)	Karyawan dapat melihat informasi jabatan yang dimilikinya.
Lihat & Pilih Metode Penggajian	Karyawan dapat melihat, memilih, dan mengubah metode penggajiannya sendiri.
Dashboard	Halaman utama setelah login yang menampilkan menu sesuai hak akses (permission).



Keamanan Sistem (Web)

Aspek	Implementasi	Kegunaan
Autentikasi Web	Laravel Breeze	Login, registrasi, verifikasi email, dan reset password.
Verifikasi Email	MustVerifyEmail	Memastikan email pengguna telah terverifikasi.
Hashing Password	Bcrypt (Laravel Hash)	Mengamankan password dengan proses hashing.
Role & Permission	Spatie Laravel Permission	Membatasi akses berdasarkan role dan hak akses pengguna.
Soft Delete	Laravel SoftDeletes	Data yang dihapus dapat dipulihkan melalui Recycle Bin.
Validasi Data	Form Request Validation	Memastikan data yang masuk valid sebelum disimpan.
CSRF Protection	Laravel CSRF Protection	Melindungi aplikasi dari serangan Cross-Site Request Forgery.
Cache Control	Prevent Back History	Mencegah halaman sensitif tersimpan di cache browser.
Hidden Attributes	Hidden Fields	Menyembunyikan data sensitif seperti password dan remember

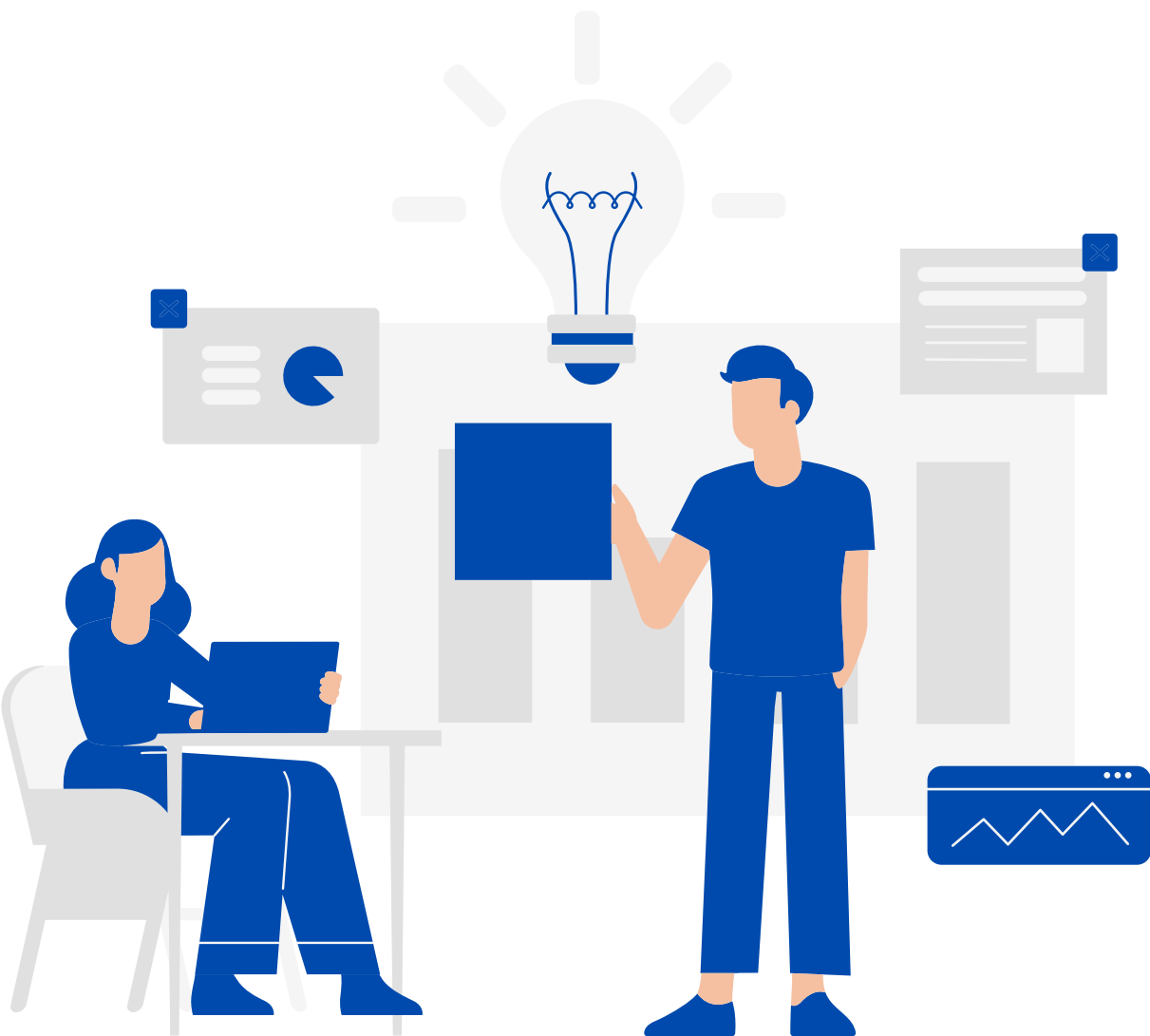


Keamanan Aplikasi Mobile



Aspek	Implementasi	Kegunaan
Penyimpanan Token	Shared Preferences	Menyimpan token login secara lokal agar pengguna tidak perlu login berulang.
HTTP Client	API Client / API Service	Mengelola komunikasi REST API dan menyisipkan Authorization Token secara konsisten.

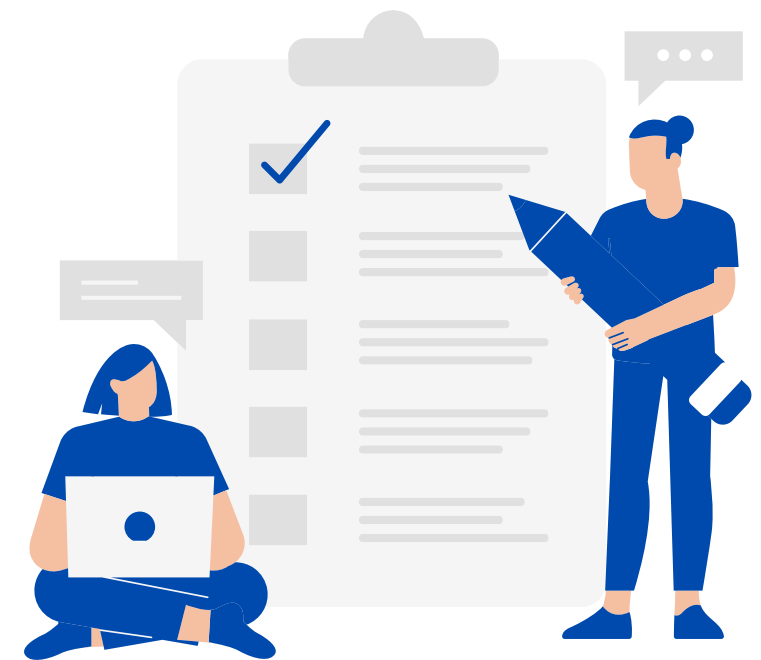
Keamanan REST API



Aspek	Implementasi	Kegunaan
Token Authentication	Laravel Sanctum	Autentikasi API menggunakan token.
Middleware API	auth:sanctum	Membatasi akses endpoint hanya untuk pengguna yang terautentikasi.
Token Revocation	Logout Token	Token dihapus saat logout sehingga tidak dapat digunakan kembali.
Validasi Login	Laravel Validation	Memvalidasi email dan password sebelum proses autentikasi.
Secure Error Response	HTTP 401	Menampilkan pesan login gagal tanpa membocorkan informasi akun.

HASIL IMPLEMENTASI

- Berhasil membangun HNRZ Salary Manager berbasis Web (Laravel) dan Mobile (Flutter).
- Integrasi REST API dengan Laravel Sanctum memungkinkan sinkronisasi data secara real-time.
- Pengelolaan data Karyawan, Jabatan, Bonus, Metode Penggajian, dan Payroll History dalam satu database.
- Perhitungan penggajian otomatis berdasarkan gaji pokok dan akumulasi bonus.
- Mendukung dua jenis bonus:
 - Bonus Tetap (Give to All) untuk seluruh karyawan.
 - Bonus Variabel untuk karyawan tertentu sesuai kebijakan atau kinerja.
- Dashboard admin menampilkan statistik dan grafik jumlah karyawan serta distribusi jabatan secara real-time.
- Tersedia Manajemen User dan Role dengan hak akses (permission) yang dapat dikustomisasi.
- Karyawan dapat melihat jabatan dan memilih metode penggajian secara mandiri (self-service).
- Keamanan sistem menerapkan Laravel Sanctum, Role & Permission, Hashing Password, Validasi Input, Verifikasi Email, dan Reset Password.
- Fitur Recycle Bin (Soft Delete) tersedia pada hampir seluruh modul sehingga data dapat dipulihkan kembali.
- Sistem berhasil meningkatkan efisiensi, akurasi, keamanan, konsistensi data, serta meminimalkan risiko kehilangan data pada proses penggajian.



Terima Kasih